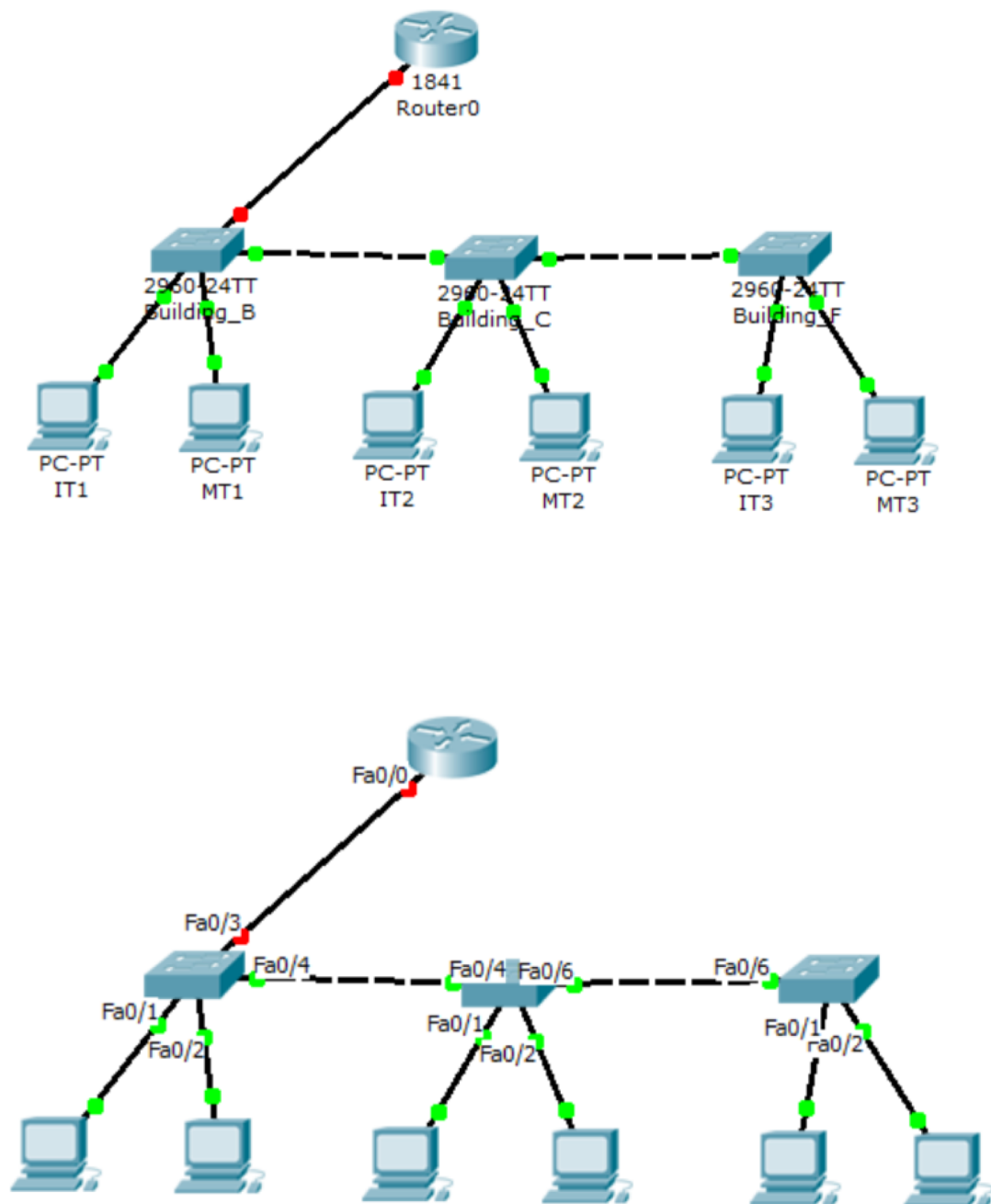


ปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 : Switching & VLANs

[สายเซ็น 1] เชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่าย

มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งประกอบด้วย 2 สาขาวิชา คือ IT (Information Technology) และ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ของสาขาวิชา กระจายอยู่ตามอาคารต่าง ๆ 3 อาคาร ได้แก่ อาคารเรียนรวม (อาคาร B) อาคารวิชาการ (อาคาร C) และอาคารศูนย์เครื่องมือ (อาคาร F) อาคารละ 1 เครื่องดังรูปด้านล่าง



ให้เลือกรูปกรณ์ จัดวางรูปแบบ และเชื่อมต่อสายทั้งหมด และกำหนด IP Address ให้ PCs ดังนี้

PCs	IP Address	Subnet Mask	Gateway
IT1	203.158.10.2	255.255.255.0	203.158.10.1
MT1	203.158.20.2	255.255.255.0	203.158.20.1
IT2	203.158.10.3	255.255.255.0	203.158.10.1
MT2	203.158.20.3	255.255.255.0	203.158.20.1
IT3	203.158.10.4	255.255.255.0	203.158.10.1
MT3	203.158.20.4	255.255.255.0	203.158.20.1

[สายเส้น 2] กำหนดชื่อ hostname และ VTP ให้กับ Switch ต่าง ๆ ดังนี้

Switch	Hostname	VTP Mode	VTP Domain	VTP Password
Building_B	Building_B	Server	SUT	VRIT
Building_C	Building_C	Client	SUT	VRIT
Building_F	Building_F	Client	SUT	VRIT

[สายเส้น 3 และ 4] กำหนดชื่อและกำหนดเครื่องให้กับ VLAN ดังนี้

VLAN Number	VLAN Name	PCs
10	Information_Technology	IT1, IT2, IT3
20	Management_Technology	MT1, MT2, MT3

**** การที่ switch จะเห็นและ share ข้อมูลกันด้วย VTP ต้องกำหนดสาย trunk และ VTP ก่อน ****

ดังนั้นสายเส้นนี้ต้องกำหนด ชื่อ VLAN กำหนดสายทั้ง access และ trunk ของทุก switch

เมื่อรันคำสั่ง sh vlan brief ในทุก switch ควรจะได้ผลลัพธ์ คือ

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig1/1, Gig1/2
10	Information_Technology	active	Fa0/1
20	Management_Technology	active	Fa0/2
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

เมื่อรันคำสั่ง show int trunk ในแต่ละ Switch จะได้ output ดังนี้

Building_B#show int trunk

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/4	on	802.1q	trunking	1

Building_C#show int trunk

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/4	on	802.1q	trunking	1
Fa0/6	on	802.1q	trunking	1

Building_F#show int trunk

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/6	on	802.1q	trunking	1

[ลายเซ็น 5] กำหนดการเชื่อมต่อสื่อสารระหว่าง VLANs ที่ router โดยใช้ 802.1Q

เมื่อทำลายเซ็นนี้ถูกต้อง หากเข้าไปที่ command-line เครื่อง 203.158.10.2 จะต้องสามารถ ping ไปยังเครื่อง 203.158.20.2 ได้ (ping ข้ามระหว่าง vlans 10 และ 20)

นอกจากนั้นหากรันคำสั่ง show int trunk ที่ Building_B จะพบ Fa0/3 เพิ่มเดิมขึ้นมา